

Questão 1: Dimensionamento de Infraestrutura de Cloud Computing

Quando falamos de dimensionamento de infraestruturas em cloud Computing temos de ter em consideração as seguintes características, Performance e escalabilidade que consiste na capacidade de resposta do sistema face a variações de carga de acordo com escalabilidade horizontal e vertical que consistem na adição de instâncias e aumento de recursos por instância respetivamente, outra característica é a Disponibilidade e Confiabilidade que aborda a implementação de redundância, mecanismos de failover e estratégias de recuperação de crashes. Outra característica relevante são os custos operacionais, otimização entre Capex e Opex considerando pricing, eficiência energética e TCO. Outra característica relevante é a segurança que consiste na implementação de controlos de acesso e encriptação de dados, e por fim localização geográfica, proximidade aos utilizadores finais para redução de latência e soberania de dados

Questão 2: Isolamento de Rede em Containers e Exposição no Kubernetes

Para criar ambientes de rede privados e isolados os containers utilizam network namespaces

e cgroups como tecnologias de isolamento por razões de segurança, isolamento de recursos, prevenção de conflitos e controlo granular pois permite uma prevenção de interferências entre containers e proteção contra ataques de rede, cada container possui o seu próprio stack de rede, evita colisões de portas e endereços IP entre diferentes aplicações e por fim acaba por permitir políticas de rede específicas por container.

Nos kubernetes a exposição de serviços é feita através de Services como o clusterIp, nodeport e loadbalancer, um Ingress controller e kube proxy.

Questão 3: Princípios da Orientação a Serviços (SOA)

Loose Coupling onde os serviços mantêm relações de dependência mínima entre si, comunicando apenas através de interfaces bem definidas o que permite a evolução independente dos serviços o que reduz impacto de mudanças e facilita a manutenção e testing

Service Contract que inclui as operações disponíveis, formato de dados, protocolos de comunicação e políticas de qualidade de serviço, o contrato atua como um acordo entre fornecedor e consumidor de serviço

Abstração, os detalhes de implementação permanecem ocultos dos consumidores, expondo apenas a funcionalidade essencial através da interface pública

Autonomia em que cada serviço possui controlo sobre o ambiente de execução e recursos associados , os serviços podem ser desenvolvidos , deployed e mantidos independentemente , maximizando a flexibilidade organizacional.

Questão 4: SAML Assertion

Declaração estruturada em XML que contem informações sobre autenticação , autorização ou atributos de um utilizador ou sistema , emitida por uma entidade autoritativa que se designa por IdP e servem para estabelecer trust entre domínios de segurança diferentes permitindo a troca segura de informações de identidade entre organizações ou sistemas distribuídos.

é vantajoso utilizar pela segurança melhorada , experiencia do utilizador , interoperabilidade , gestão centralizada e redução de custos.

Questão 5: Padrão Publish/Subscribe

O padrão publish subscribe é um paradigma de comunicação assíncrona onde os publishers publicam mensagens para tópicos específicos e subscribers registam interesse nesses tópicos recebendo automaticamente mensagens relevantes a esse tópico através de um message broker , contrasta o point to point(p2p) onde existe comunicação direta e síncrona entre remetente e destinatário , as vantagens do publish subscribe são o desacoplamento temporal e espacial , escalabilidade dinâmica , flexibilidade arquitetural , tolerância a falhas , performance e distribuição eficiente